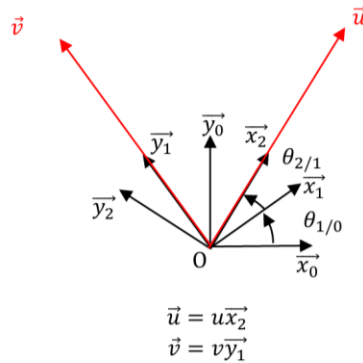


Produit scalaire et vectoriel

Exercice 1 :



Question 1: Expliciter l'angle orienté $(\vec{x}_2, \vec{y}_1)$ en fonction des angles proposés

Question 2: En utilisant la formule de définition, calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$

Question 3: En utilisant la formule de définition, calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$

Question 4: Projeter $\vec{v}$ dans la base 2

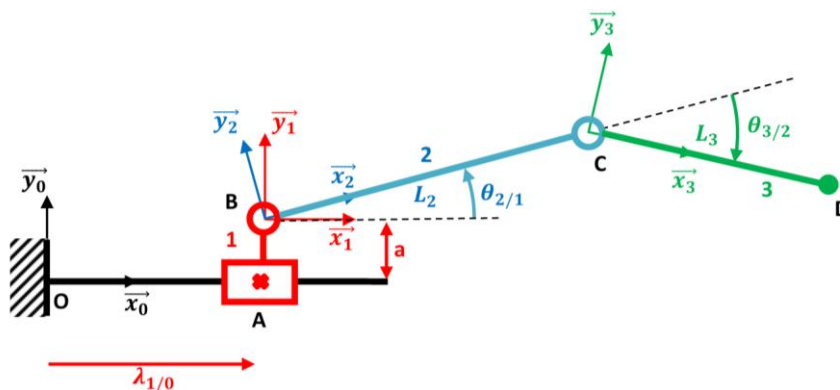
Question 5: En faisant intervenir des vecteurs de la même base, calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$

Question 6: En faisant intervenir des vecteurs de la même base, calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$

Question 7: En utilisant la notation verticale, calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$

Question 8: En utilisant la notation verticale, calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$

Exercice 2 :



$$\vec{OA} = \lambda_{1/0} \vec{x}_0 ; \quad \vec{AB} = a \vec{y}_0 = a \vec{y}_1 ; \quad \vec{BC} = L_2 \vec{x}_2 ; \quad \vec{CD} = L_3 \vec{x}_3$$

$\mathcal{B}_i(\vec{x}_i, \vec{y}_i, \vec{z}_i), i = (1, 2, 3)$ sont des bases orthonormées directes telles que $\forall (i, j) \vec{z}_i = \vec{z}_j$

Dans tout l'exercice, on n'utilisera que le paramétrage qui est donné, en particulier concernant les angles.

Question 1: Etablir le graphe des liaisons du mécanisme.

Question 2: Donner l'expression des vecteurs rotation associés aux différentes liaisons pivots

Question 3: Calculer la vitesse $\vec{V}(D, 3/0)$ à l'aide de la définition.

Question 4: Calculer la vitesse $\vec{V}(D, 3/0)$ par composition du mouvement.

Question 5: Exprimer la vitesse $\vec{V}(D, 3/0)$ dans la base 0.

Question 6: Quelle condition doit être respectée si l'on souhaite que le point D ait un déplacement vertical ?

Question 7: Calculer l'accélération $\vec{F}(D, 3/0)$.

On donne :

$$\dot{\lambda}_{1/0} = 0 ; \quad \Omega_{2/1} = 0 ; \quad \Omega_{3/2} = 5000 \text{ tr/min} ; \quad L_3 = 50 \text{ cm}$$

Question 8: Calculer la valeur de $\vec{V}(D, 3/0)$.